



졸업프로젝트 결과보고서

프로젝트명	PRIX 웹 서비스 (프레임워크 및 프로그래밍 언어) 전환
프로젝트 요약	PRIX 웹 서비스의 JSP 기반 프론트엔드를 HTML5와 Spring Boot 기반의 최신 MVC 아키텍처로 전환하여 사용자 경험과 서비스 운영 효율성을 개선하였다. 기존 기능 유지, 운영 용이성 향상을 목표로 진행되었으며, HTML5와 Thymeleaf를 활용한 동적 UI 구현, Ajax 기반 비동기 통신, 그리고 Linux 환경에서의 테스트 및 배포를 수행하였다. 레거시 코드 분석과 새로운 기술 스택 학습, 팀 간 협업과 기술 공유를 통해 유지보수성을 높이고 사용자 친화적인 서비스를 구현하였다.
프로젝트 기간	2024.01.28 - 2024.11.30
산출물	졸업 작품 (O), 졸업 논문 ()

학과	학번	학년	이름	연락처
----	----	----	----	-----



컴퓨터소프트웨어	2019089452	4	김지훈	ryuhaksrg@hanyang.ac.kr 010-9723-3797
컴퓨터소프트웨어	2019082279	4	김영현	kyh011@hanyang.ac.kr 010-6287-9702
컴퓨터소프트웨어	2020015050	4	이소을	se071707@hanyang.ac.kr 010-6861-3797



목 차

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트 목적 및 배경

1.2 프로젝트 최종 목표

2. 프로젝트 내용

3. 프로젝트의 기술적 내용

4. 프로젝트의 역할 분담

4.1 개별 임무 분담

4.2 개발 일정

5. 결론 및 기대효과



1. 프로젝트 개요

PRIX 웹 서비스는 전 세계 수십 국가의 우수 대학과 연구소에서 사용해 온 웹서비스이다.

운영의 용이성과 더 나은 경험을 제공하기 위해서는는 현재 운영 중인 **PRIX** 웹 서비스의

front-end 프레임워크 및 프로그래밍 언어가 개선되어야할 필요성이 제기되었다.

1.1 프로젝트 목적 및 동기

기존에는 **JSP(JavaServer Pages)**로 구성되어 있던 화면을 더 효율적이게 **HTML5**로

전환함으로써 사용자들에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있을것으로 기대된다. 이러한

변경은 유지보수에 필요한 노력을 대폭 줄여 서비스의 접근성을 개선함으로써 **PRIX** 웹

서비스의 사용자 경험을 향상시키고, 활용 범위를 확대하는 데에 중요한 역할을 할

것으로 기대된다.

1.2 프로젝트 목표

이 프로젝트의 주요 목표는 **PRIX** 웹 서비스의 현재 구조인 서블릿 + **JSP**인 구식

아키텍처에서 **front-end** 프레임워크 및 프로그래밍 언어를 전환하여 최신 아키텍처인

스프링부트와 **HTML** 기반의 **MVC**패턴으로 교체하여 사용자들에게 더 나은 경험을

제공하는 것이다. 이를 위해 다음과 같은 구체적인 목표를 설정했다.

Front-end 프레임워크 및 프로그래밍 언어 전환: 기존의 **JSP**를 **HTML5**로 변경하여 웹

서비스의 프론트엔드를 전환한다. **HTML5**로 전환함으로써 기능적인 부분과 시각적인

부분을 분리 할 수 있고, 이를 통해 사용자들은 더욱 효율적이고 직관적인 인터페이스를



경험할 수 있을 것으로 기대된다.

세부목표로는 기능 유지와 서비스 운영 용이성 증대가 있다.

기능 유지: 프론트엔드의 변경은 기존의 **PRIX** 웹 서비스 기능에 영향을 주지 않아야 한다. 따라서 **HTML5**로의 전환 작업은 기존의 기능과 동일하게 유지되어야 하며, 사용자들이 서비스를 끊임없이 이용할 수 있도록 보장되어야 한다.

서비스 운영 용이성 증대: **HTML5**로의 전환은 더 쉬운 유지 보수 및 확장성을 제공함으로써 서비스의 운영 용이성을 증대시킬 수 있을 것으로 기대된다. 이는 향후 추가적인 기능 개발이나 시스템 업데이트가 보다 원활하게 이뤄질 수 있도록 함으로써 **PRIX** 웹 서비스의 장기적인 운영 용이성을 보장할 수 있을 것으로 기대된다.

이러한 목표를 달성함으로써 **PRIX** 웹 서비스의 유지보수에 필요한 노력을 대폭 줄여 서비스의 접근성을 개선함으로써 **PRIX** 웹 서비스의 사용자 경험을 향상시키고, 활용 범위를 확대하는 데에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

2. 프로젝트 내용

프로젝트의 최종 목표는 **PRIX** 웹 서비스의 운영을 용이하게 개선할 수 있도록 현재 운영중인 **PRIX** 웹서비스의 **front-end** 프레임워크 및 프로그래밍 언어를 전환하는 것이다.



Front-end 전환: HTML5로 전환함으로써 기능적인 부분과 시각적인 부분을 분리 할 수 있고, 이를 통해 사용자들은 더욱 효율적이고 직관적인 인터페이스를 경험할 수 있을 것으로 기대된다.

기능의 완전한 유지: Front-end 프레임워크 및 프로그래밍 언어를 전환하는 한편, 기존의 **PRIX** 웹 서비스의 기능을 그대로 유지하면서, 사용자들이 서비스를 원활하게 이용할 수 있도록 보장할 것이다.

서비스 운영 용이성 향상: 업그레이드된 프론트엔드는 서비스의 유지 보수 및 확장이 더욱 용이하도록 설계할 것을 목표로 한다. 이는 향후의 업데이트나 추가 기능 개발을 보다 신속하게 수행할 수 있게 개선할 수 있을 것으로 기대된다.

필요한 제반사항:

기술 역량 강화: HTML5, jQuery, JavaScript, Ajax, Bootstrap 등의 프론트엔드 기술에 대한 높은 이해도가 필요하다. 또한 Spring Boot, MyBatis 등의 백엔드 기술도 숙지해야 한다.

프로젝트 관리 및 협업 도구 확립: GitHub을 이용하여 버전 관리 및 협업을 효율적으로 수행할 수 있는 환경을 구축해야 한다. 이를 통해 팀원 간의 소통과 협업을 원활하게 진행할 수 있을 것으로 기대한다.



환경 구축 및 테스트: **MySQL 8.0**으로의 업그레이드와 **Tomcat 8**의 환경 구축이

필요하다. 또한 **Gradle**을 이용하여 프로젝트를 빌드하고 의존성을 관리할 것이다. 이를

통해 안정적이고 효율적인 개발 환경을 구축할 수 있을 것으로 예상된다.

기초 기술에 대한 조사:

HTML5: World Wide Web의 핵심 마크업 언어이다. 최신 웹 표준을 준수하여 동적이고

다양한 기능을 제공하는 웹 페이지를 구축한다.

jQuery, JavaScript, Ajax: 웹 페이지의 동적인 요소와 사용자와의 상호작용을 구현하기

위한 클라이언트 측 스크립팅 언어이다.

Bootstrap 3: 반응형 웹 디자인 및 **UI** 컴포넌트를 쉽게 구축할 수 있는 프론트엔드

프레임워크이다.

Thymeleaf: 서버 측 템플릿 엔진으로, **Spring** 프레임워크와 통합하여 동적인 웹 페이지를

생성한다.

JDK 1.8: Java 개발에 필요한 기본 도구 및 라이브러리를 제공하는 **Java Development**

Kit의 버전이다.



Spring Boot: 스프링 기반의 애플리케이션을 쉽게 개발하고 실행할 수 있도록 도와주는 프레임워크이다.

MyBatis: SQL 매핑 프레임워크로, 데이터베이스와의 상호작용을 보다 간편하게 처리할 수 있다.

Gradle: 프로젝트의 빌드 및 의존성 관리를 위한 빌드 자동화 도구이다.

GitHub: 버전 관리 및 협업을 위한 분산 버전 관리 시스템이다.

MySQL: 관계형 데이터베이스 관리 시스템으로, 프로젝트 데이터의 저장과 관리에 사용된다.

Tomcat 8: 자바 서블릿 컨테이너로, 웹 애플리케이션의 배포와 실행을 담당한다.

실제로 연구개발하려는 내용에 대한 계획:

HTML5를 이용한 프론트엔드 개발: 기존의 **JSP**가 담당하던 기능과 표시 역할을

HTML5로 전환함으로써 **MVC** 패턴에 부합하도록 나눈다.

Spring Boot와 **MyBatis**를 이용한 백엔드 개발: **Spring Boot**를 통해 빠르고 효율적인

백엔드 서비스를 구축하고, **MyBatis**를 이용하여 데이터베이스와의 상호작용을 간편하게



한양대학교

처리한다.

기능 유지 및 테스트: 기존의 **PRIX** 웹 서비스 기능을 그대로 유지하면서, 새로운 기술을 적용하는 동시에 테스트를 통해 동작여부와 안정성을 검증한다.



3. 프로젝트의 기술적 내용

3.1 SW 및 HW 개발환경 소개

이 프로젝트는 다양한 최신 기술 스택과 개발 환경을 활용하여 진행되었다.

프로젝트의 소프트웨어 및 하드웨어 개발환경은 다음과 같다.

개발 환경은 **Windows 10** 기반의 데스크톱 환경에서 주로 진행되었다. 최소 사양으로는 **CPU i5, RAM 8GB** 이상이 요구되었다.

프로젝트 서버는 학교 네트워크로만 접근할 수 있도록 설정되어 있었으며, 팀원들은 학교 IP로 **VPN**을 연결하여 개발 서버에 접속하였다.

테스트는 최종적으로 실제 운영 환경과 동일한 **Linux** 서버 환경에서 수행되었다. **Linux** 명령어를 활용한 배포 및 디버깅 과정은 시스템 안정성과 성능을 확인하는 데 큰 도움을 주었다.

3.2 적용기술에 대한 소개 및 적용 방법

MVC 아키텍처와 최신 프레임워크의 활용:

프로젝트는 **MVC(Model-View-Controller)** 패턴을 기반으로 설계되었다.

Model: 데이터베이스와 상호작용하며 주요 데이터 로직을 처리하였으며, **MyBatis**를 통해 **SQL** 쿼리와 객체 매핑을 간소화했다.

View: **Thymeleaf**와 **HTML5**를 사용하여 동적이며 사용자 친화적인 **UI**를 제작했다. 이를



통해 시각적 요소와 비즈니스 로직을 분리하였다.

Controller: Spring Boot 기반으로 구현하여 클라이언트 요청을 효율적으로 처리하고

서비스의 확장성을 높였다.

HTML5와 Thymeleaf의 활용:

기존 **JSP** 기반 화면을 **HTML5**와 **Thymeleaf**로 전환하여 웹 **UI**의 시각적 품질과

유지보수성을 모두 개선하였다. 템플릿 엔진을 활용한 데이터 바인딩으로 코드를

단순화하고 효율성을 향상시켰다.

Ajax를 활용한 비동기 통신:

Ajax를 통해 서버와 클라이언트 간의 비동기 데이터 통신을 구현하여 사용자 경험을 대폭

향상시켰다. 이를 통해 페이지 리로드 없이 실시간으로 데이터가 업데이트될 수 있도록

개선했습니다.

Linux 환경에서의 배포 및 테스트

운영 환경이 **Linux** 기반으로 설정되어 있어, 실제 배포와 동일한 환경에서의 테스트를 통해

코드의 호환성과 안정성을 확인하였다. **Linux** 명령어와 스크립트를 활용하여 효율적인

배포 및 오류 추적이 가능했다.

3.3 어려웠던 점과 그 해결 과정

1. 레거시 코드 분석의 어려움

기존 **JSP + 서블릿** 방식의 레거시 코드는 문서화가 거의 되어 있지 않고, 코드 간의



의존성이 높아 이해하기 어려웠다.

해결 방법:

실제 운영 중인 **PRIX** 웹 서비스를 직접 사용하며 주요 기능을 테스트하고, 결과를 바탕으로 코드의 동작 원리를 분석했다.

팀원 간 역할을 나누어 특정 코드 영역에 대해 집중적으로 분석하고, 주기적으로 내용을 공유하며 전체적인 구조를 이해할 수 있었다.

2. 외부 JAR 파일 활용 중 발생한 오류

PRIX 웹 서비스는 연구실에서 개발된 외부 **JAR** 파일에 의존하고 있었으며, 오류 원인을 파악하기 쉽지 않았다.

해결 방법:

JAR 파일의 기능을 개별적으로 테스트하며 오류 원인을 추적하였다.

오류 해결이 어려운 경우, 연구소 관계자에게 자문을 구하고 필요한 부분을 협의하여 문제를 해결했다.

3. 전문적 변수명과 파라미터 분석의 어려움

단백질 분석 소프트웨어에 특화된 변수명과 파라미터는 이해하기 어렵고 직관적이지 않았다.



해결 방법:

관련 논문과 자료를 참고하여 변수와 파라미터의 역할을 분석하였다.

분석 결과를 기반으로 가독성을 높이기 위해 변수명과 함수명을 수정하고, 주석을 추가하여 유지보수성을 강화했다.

4. 새로운 기술 스택의 학습과 활용

기존의 **JSP** 기반 코드와 새로 도입된 **Spring Boot**, **Thymeleaf** 등 새로운 기술 스택을 단기간에 익히는 데 어려움이 있었다.

해결 방법:

팀원 간 기술 스택을 나누어 학습하고, 서로 학습한 내용을 공유하며 빠르게 적응했다.

코드 리뷰와 기술 공유 세션을 통해 팀 전체의 기술 적응 속도를 높이고 문제를 해결하였다.



구분	추진내용	수행기간											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		월	월	월	월	월	월	월	월	월	월	월	월
계획	프릭스 시스템에 대한 이해												
분석	기존 시스템과 신규 시스템에 대한 분석												
설계	신규 시스템에 대한 클래스 다이어그램 작성 및 아키텍처 설계												
개발	HTML5를 이용한 프론트엔드 개발 Spring Boot와 MyBatis를 이용한 백엔드 개발												
테스트	리눅스 배포 서비스 환경에서의 기능 정상 작동 여부 테스트												
종료	결과 보고서 작성												



5. 결론 및 기대효과

5.1 프로젝트 경험 및 느낀 점

해당 프로젝트를 진행하면서 연구실 관계자들과의 협업을 통해 실제 서비스 개선 작업을 진행할 수 있었다. 이 과정에서 사용자의 요구사항과 시스템의 제약 등을 동시에 고려해야 했으며, 이를 해결하기 위해 팀원들과 지속적으로 의견을 나누고 서로 협력하는 과정이 필요했다. 연구실 관계자들과의 협업을 통해 기술적인 부분뿐만 아니라 실제 서비스가 운영되는 환경에 대해 깊이 이해하게 되었다. 프로젝트 진행 중 몇 차례는 의견 차이로 인한 갈등이 있었다. UI/UX 개선 방향에 대한 논의에서 팀원들 간의 시각차가 있었고, 어떤 기능을 먼저 구현할 것인지에 대한 우선순위 논쟁도 있었다. 이러한 갈등 상황에서 중요한 점은 각자의 의견을 충분히 듣고, 서로의 입장을 이해하려는 노력이었다. 논의를 통해 최적의 해결책을 도출하고, 결국 사용자 편의성을 고려한 디자인을 선택할 수 있었다. 이 과정에서 갈등을 해결하고 조율하는 능력이 크게 향상되었으며, 팀워크의 중요성도 깊이 깨닫게 되었다. 또한 프로젝트를 진행하면서 평소 접하기 어려운 서비스와 기술을 직접 다뤄보는 기회를 접할 수 있었다. 기존 시스템을 HTML5와 Spring Boot로 전환하는 작업에서 새로운 기술을 체계적으로 공부할 수 있었고, Spring Boot의 MVC 아키텍처와 Thymeleaf 등을 활용한 프론트엔드 개선 과정에서 백엔드와 프론트엔드의 구조적 설계와 구현에 대해 이해하는 계기가 되었다. 단순히 새로운 기술을 배우는 데 그치지 않고, 실제 운영 환경에서 발생할 수 있는 다양한 문제를 해결하며 실무적인 경험을 쌓을 수 있는 기회였다.



5.2 활용방안 및 기대효과

1. 유지보수성 향상

HTML5와 Spring Boot 기반의 MVC 아키텍처로 전환함으로써 PRIX 웹 서비스의 유지보수가 간편해졌다. 이는 추가적인 기능 개발 및 업데이트 작업에서 시간과 자원을 절감할 수 있는 기반을 마련하였다. 성능 향상 기존 시스템의 비효율적인 구조를 개선함으로써 응답 속도와 처리 성능이 크게 향상되었다. 이를 통해 사용자에게 빠르고 안정적인 서비스를 제공하여 만족도와 신뢰도를 높일 수 있게 되었다.

2. 사용자 경험 향상

HTML5와 Thymeleaf를 활용한 UI 개선 작업으로 서비스의 직관성과 시각적 매력도를 높였다. 또한, 비동기 통신을 도입함으로써 사용자 경험이 한층 더 향상되었다.

3. 확장성 강화

최신 기술 스택을 도입함으로써 시스템 확장성이 강화되었다. 이에 따라 향후 요구사항 변경이나 기능 추가에 유연하게 대응할 수 있는 기반을 확보하였다.

5.3 차후 계획

이번 프로젝트를 통해 얻은 경험과 지식을 바탕으로, 사용자 경험을 우선으로 고려한 서비스 개발에 지속적으로 참여하고자 한다. 더 많은 실제 운영 환경의 프로젝트를 통해 사회에 기여할 수 있는 서비스를 개발하고, 팀원들과의 협업에서 얻은 경험을 활용하여 의사소통 및 갈등 해결 능력을 높일 수 있을 것이다. 나아가 지속적인 기술 학습과 현업



한양대학교

적용을 통해 최신 기술 트렌드를 선도하며, 유지보수성과 확장성을 갖춘 좋은 품질의 서비스를 제공하는 개발자로 성장하고자 한다. 본 프로젝트는 기술적 성장뿐만 아니라 협업 및 문제 해결 능력을 강화하는 소중한 경험이었으며, 이를 바탕으로 끊임없는 도전을 이어나갈 것이다.